

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הטבע, המכון לפיסיקה יישומית
התקני מוליכים למחצה (83812)
מועד ב' סמסטר א' 2024

- משך הבחינה – שעותיים.
- המבחן מורכב מ-3 שאלות רב-ברירה ושאלה 1 פתוחה.
- הבחינה כוללת טופס שאלות, והנתונים הרלוונטיים לפתרון המבחן.
- **תשובות לשאלות הפתוחות:** יש לענות במחברת המצורפת למבחן. יש לוודא שהמחברת מסודרת, קריאה וברורה.
- **תשובות לשאלות רב-ברירה:** יש לסמן את התשובות בדף נפרד במחברת הבחינה. לא ייבדק שום פתרון לשאלות רב-ברירה, אלא רק תשובה סופית (א, ב, ג, ד).
- אנא וודא/י שמילאת פרטים מלאים

חומר עזר מותר:

- דף נוסחאות אחד (דו צדדי) שהוכן על ידי הסטודנטים + מחשבון.
- נתונים המופיעים בדפי הנוסחאות משמשים לאורך הבחינה.
- הניחו **סיליקון בטמפ' החדר** ($300^\circ K$) אלא אם כן כתוב אחרת במפורש. עבור טמפ' החדר ניתן ורצוי להשתמש ב- $k_B T = 0.026 eV$.
- הניחו שאקספטורים הם מטור 3 ודונורים מטור 5 אלא אם כן כתוב אחרת במפורש.
- התשובות המספריות נתונות בדיוק של $\pm 5\%$ אלא אם צוין אחרת.
- **בשאלות הפתוחות יש חובה לציין יחידות והצבה מספרית בחישובים.**

בהצלחה!
צוות הקורס

שאלה 1 (60 נק')

נתון טרנזיסטור ביפולרי:

$$\begin{aligned} N_{D_E} &= 10^{19} \text{ cm}^{-3} & N_{A_B} &= 10^{18} \text{ cm}^{-3} & N_{D_C} &= 10^{17} \text{ cm}^{-3} \\ D_e &= 10 \text{ cm}^2/\text{sec} & \tau_e &= 10^{-8} \text{ sec} \\ A &= 10^{-3} \text{ cm}^2 & W_B &= 1 \mu\text{m} \end{aligned}$$

- (א) (15 נק') נתון כי $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ וצומת בסיס – קולקטור מקוצר. מהו ריכוז האלקטרונים בבסיס בקצה שכבת המחסור בסיס – אמטר ($x = 0$). מהו ריכוז האלקטרונים בבסיס בקצה שכבת המחסור בסיס – קולקטור ($x = W_B$). ציירו את דיאגרמת פסי אנרגיה של הטרנזיסטור עבור תנאים של סעיף א'. בציור התייחסו לסוג הטרנזיסטור וסמנו $E_C, E_V, E_f, E_i, V_{BE}, V_{BC}, V_B$.
- (ב) (15 נק') בהנחה והגבר הזרם של הטרנזיסטור $\beta = 70$ ונצילות ההזרקה $\gamma = 0.995$, חשבו את זרם הבסיס של הטרנזיסטור.
- (ג) (15 נק') ציירו את האופיין $I_C - V_{BC}$ של הטרנזיסטור, סמנו על האופיין את תחומי הפעולה של ההתקן והסבירו את התנהגות של הזרם I_C בכל אחד מתחומי הפעולה המסומנים על האופיין.
- (ד) (15 נק') מגדילים מתח V_{BC} עד שמקבלים עלייה לא מבוקרת בזרם I_C . הסבירו את הסיבות לעלייה זו.

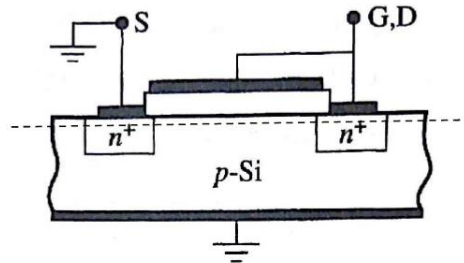
שאלה 2 (13 נק'):

נתון טרנזיסטור ביפולרי. מדוע מומלץ להקטין את רוחב הבסיס?

- (א) גורם המעבר (b) משתפר
- (ב) נצילות ההזרקה משתפרת (γ)
- (ג) גורם המעבר (b) משתפר ונצילות ההזרקה משתפרת (γ)
- (ד) בכדי להקטין את הסיכוי לפריצת בקיעה
- (ה) שבירת הסימטריה של ההתקן מועילה לאיסוף טוב יותר של הקולקטור.

שאלה 3 (14 נק'):

נתון טרנזיסטור MOS עשוי סיליקון שנמצא בטמפרטורת החדר ומחובר באופן הבא:



נתונים:

עובי התחמוצת $t_{ox} = 100nm$, סימום המצע $N_A = 10^{16}[cm^{-3}]$, ניידות אפקטיבית בתעלה $\mu_e^* = -$

$$500 \frac{cm^2}{Vsec}, \text{ יחס רוחב לאורך הטרנזיסטור } \frac{W}{L} = 8, \text{ מתח יישור הפסים } V_{FB} = 0.2V$$

מה יהיה הזרם I_{DS} עבור $V_{GS} = 1.6V$?

א) $I_{DS} = 0[mA]$

ב) $I_{DS} = 0.14[mA]$

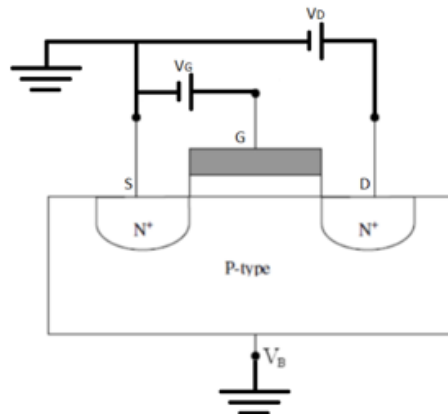
ג) $I_{DS} = 0.9[mA]$

ד) $I_{DS} = 0.02[mA]$

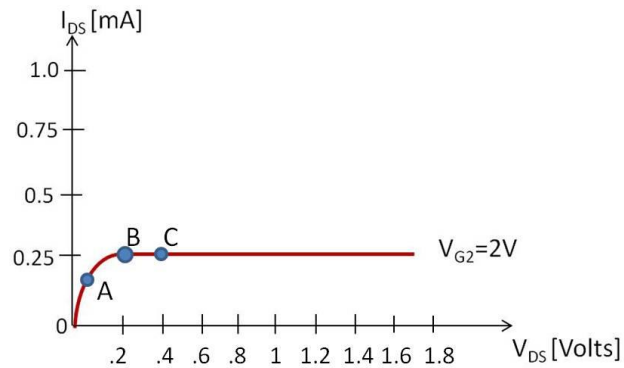
ה) $I_{DS} = 0.2[mA]$

שאלה 4 (13 נק'):

נתון הטרנזיסטור הבא:



כמו כן, נתון אופיין המוצא של ההתקן :



נתון כי הניידות האפקטיבית בתעלה תלויה במתח השער באופן הבא :

$$\mu^*(V_{G2} = 2V) = 12\mu^*(V_{G3} = 3V)$$

מה יהיה זרם הרוויה של הטרנזיסטור עבור מתח השער של $V_{GS}=3V$.

א) $I_{DS} = 0.2[mA]$

ב) $I_{DS} = 0.35[mA]$

ג) $I_{DS} = 0.5[mA]$

ד) $I_{DS} = 0.75[mA]$

ה) $I_{DS} = 1.2[mA]$

קבועים פיזיקליים

$$q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ } cb$$

$$\epsilon_0 = 8.84 \cdot 10^{-14} \text{ } F/cm$$

$$n_i(Si) = 1.4 \cdot 10^{10} \text{ } cm^{-3}$$

$$E_g(Si) = 1.12 \text{ } eV$$